

第033讲自测详解 下降条件与收敛分析

这份解答与正文第18节的18题逐一对应。参数均为欧氏列向量，目标为实标量， η 为正固定步长， t 从0计数， w_T 表示完成 T 次更新后的状态。遇到 $1/T$ 公式时明确要求整数 $T \geq 1$ 。数学论证指精确实数迭代；浮点实验另行说明舍入和停止条件。

1 三种量和有限下界

若最优点 w 存在，定义 $f=f(w)$ ， $\delta_t=f(w_t)-f \geq 0$ ， $g_t=\nabla f(w_t)$ ， $d_t=\|w_t-w^*\|_2$ 。目标差单位是目标单位，梯度单位是目标单位除参数单位，距离单位是参数单位；梯度范数小说明近似驻点，不单独说明目标最优或参数接近。

非凸证明从每步 $\eta\|g_t\|^2/2 \leq f(w_t)-f(w_{t+1})$ 出发，相加后只用 $f(w_T) \geq f_{\text{low}}$ ，故无需最优达到。比如存在有限infimum但没有实际最小点，也不妨碍使用一个已证明的有限下界。反过来，凸距离界必须选出一个实际 w^* ，否则 d_0 根本未定义。

2 两种Lipschitz不是同一个概念

梯度Lipschitz要求 $\|\nabla f(x)-\nabla f(y)\| \leq L\|x-y\|$ ；函数值Lipschitz要求 $|f(x)-f(y)| \leq K\|x-y\|$ 。前者控制斜率变化，后者控制函数变化速度。

以 $f(w)=w^2/2$ 为例， $f'(w)=w$ ，所以 $|f'(x)-f'(y)|=|x-y|$ ，全局 $L=1$ 。若函数值存在统一 K ，取 $y=0$ 、 $x>0$ ，则 $x^2/2 \leq Kx$ ，推出 $x \leq 2K$ 。但 x 可任意大，矛盾。因此梯度1-Lipschitz并不意味着函数值在全实数上Lipschitz。

3 Hessian的绝对特征值

对二阶连续可微 f ，梯度差可写为 $\int_0^1 H(y+s(x-y))(x-y)ds$ 。利用算子范数，范数至多 $\int_0^1 \|H\|_{\text{op}}\|x-y\|ds$ 。要得到 $L\|x-y\|$ ，必须沿整条线段都有 $\|H\|_{\text{op}} \leq L$ 。

实对称Hessian的算子范数是特征值绝对值的最大值。 $H \leq LI$ 只限制 $\lambda_{\max} \leq L$ ，不限制负特征值大小。例如 $f(w)=-100w^2$ ， $H=-200 \leq 1$ ，但梯度差为 $200|x-y|$ ， $L=1$ 失败。凸函数 H 半正定时， $0 \leq H \leq LI$ 才等价于该算子范数控制。若仅在非凸区域给局部 H 界，还必须保证线段不离开适用区域。

4 精确积分余项

固定 $x, y \in \mathbb{R}^d$ ，令 $h=y-x \in \mathbb{R}^d$ ， $\phi(s)=f(x+sh)$ ， $s \in [0,1]$ 。链式法则使 $\phi'(s)=\nabla f(x+sh)^T h$ ，这是标量。 L 光滑保证梯度连续，因此沿线段可用微积分基本定理： $f(y)-f(x)=\int_0^1 \nabla f(x+sh)^T h ds$ 。

加减同一个常量向量 $\nabla f(x)$ ，再把其积分写为 $\nabla f(x)^T h$ ，得到

$$f(y) - f(x) - \nabla f(x)^\top h = \int_0^1 [\nabla f(x + sh) - \nabla f(x)]^\top h \, ds.$$

这是真实余项的等式，没有说h“小”，也没有丢弃二阶及以上项。后续必须对整个积分给出界，才能约束有限步更新。

5 下降引理每一步用了什么

先用积分三角不等式，把积分绝对值放到被积项；再用Cauchy-Schwarz： $|a^\top h| \leq \|a\| \|h\|$ 。令 $a = \nabla f(x+sh) - \nabla f(x)$ ，L光滑给 $\|a\| \leq L\|sh\| = Ls\|h\|$ 。因此

$$|f(y) - f(x) - \nabla f(x)^\top h| \leq \int_0^1 Ls \|h\|^2 \, ds = \frac{L}{2} \|h\|^2.$$

丢掉绝对值的下侧，只保留上侧，即 $f(y) \leq f(x) + \nabla f(x)^\top h + L\|h\|^2/2$ 。本证明需要可微及沿线段的L梯度 Lipschitz；全空间L光滑是足够的统一假设。没有使用凸性，也没有使用最优点存在。因子1/2来自 $\int_0^1 s \, ds$ ，不可省略。

6 两个步长区间

更新位移 $h = -\eta g_t$ ，内积为 $-\eta \|g_t\|^2$ ，平方位移为 $\eta^2 \|g_t\|^2$ 。代入后右侧是 $f_t - \eta(1 - L\eta/2) \|g_t\|^2$ 。当 $0 < \eta < 2/L$ 时系数正，因此非零梯度给严格下降；梯度为0则更新不动。

在 $\eta = 2/L$ 时系数为0，只得到不增加的保证。 $\eta > 2/L$ 时右侧可以大于旧值，这条证明不保证下降，但也没有证明每个初值必上升。为了得到简明收敛率，本讲再限制 $0 < \eta \leq 1/L$ ，使 $1 - L\eta/2 \geq 1/2$ ，可用统一 $\eta \|g_t\|^2/2$ 下降量。后面所有按该简化推导的界都必须沿用这个较小区间。

7 三次前向 两次更新的所有中间量

把计算图写为 $a = u^2$ 、 $b = v^2$ 、 $c = a/2$ 、 $d = 2b$ 、 $f = c + d$ 。局部导数 $da/du = 2u$ 、 $db/dv = 2v$ 、 $dc/da = 1/2$ 、 $dd/db = 2$ 、 $df/dc = df/dd = 1$ ，所以总导数 $\partial f / \partial u = 1 \times (1/2) \times 2u = u$ ， $\partial f / \partial v = 1 \times 2 \times 2v = 4v$ 。两条分支相加成同一个标量f，梯度按(u,v)顺序组成二维向量。

t=0: $u=2$ 、 $v=1$ ， $a=4$ 、 $b=1$ 、 $c=2$ 、 $d=2$ 、 $f=4$ ； $g=(2,4)$ ， $\|g\|^2 = 4+16=20$ ，距离平方 $4+1=5$ 。 $\eta=1/4$ 使更新量 $(-1/2, -1)$ ，同时得到 $(3/2, 0)$ 。

t=1: $a=9/4$ 、 $b=0$ 、 $c=9/8$ 、 $d=0$ 、 $f=9/8$ ；局部导数 $da/du=3$ 、 $db/dv=0$ ，经过固定链系数得到 $g=(3/2, 0)$ ， $\|g\|^2 = 9/4$ ，距离平方 $9/4$ 。新的更新量 $(-3/8, 0)$ ，故 t=2 坐标 $(9/8, 0)$ 。

t=2: $a=81/64$ 、 $b=0$ 、 $c=81/128$ 、 $d=0$ 、 $f=81/128$ ； $da/du=9/4$ ，故 $g=(9/8, 0)$ ， $\|g\|^2 = 81/64$ ，距离平方 $81/64$ 。每次计算梯度必须使用当前前向对应的参数。

第一步上界 $4-20/8=3/2$ ，实际 $9/8$ ，余量 $3/8$ 。第二步上界 $9/8-(9/4)/8=27/32=108/128$ ，实际 $81/128$ ，余量 $27/128$ 。它们均非负。 $t \geq 1$ 时 v 已经为0， $u_t=2(3/4)^t$ ，故 $f_t=2(3/4)^{2t}$ ； $t=0$ 还有 v 损失贡献2，不能错误地把该后续公式用于初始点。

8 相消和最小梯度平方

假设全局 L 光滑、 $f \geq f_{\text{low}}$ 且 $0 < \eta \leq 1/L$ 。前 T 步的右边依次为 $(f_0-f_1)+(f_1-f_2)+\dots+(f_{T-1}-f_T)=f_0-f_T$ 。因此 $\eta \sum_{t=0}^{T-1} \|g_t\|^2/2 \leq f_0-f_T \leq f_0-f_{\text{low}}$ 。

除以 $\eta T/2$ ，再用最小值不超过平均，得到 $\min_{0 \leq t < T} \|g_t\|^2 \leq 2(f_0-f_{\text{low}})/(\eta T)$ 。它控制最好的历史梯度平方，不保证每一步都小于这个界，也不把 f_T-f_{low} 解释成已达到的最优差。

若理论无限精确迭代一直满足条件，则梯度平方的非负级数和有限，故各项趋0。这个附加结论仍然不是参数序列收敛或全局最优的证明。有限机器运算是否能继续是另一个问题。

9 ϵ 为什么要平方

希望至少一个 $\|g_t\| \leq \epsilon$ ，等价于该梯度平方 $\leq \epsilon^2$ 。取 $\eta=1/L$ ，要求 $2L(f_0-f_{\text{low}})/T \leq \epsilon^2$ ，故整数预算可选 $T \geq \text{ceil}[2L(f_0-f_{\text{low}})/\epsilon^2]$ ，其中 $\epsilon > 0$ 。如果初始梯度已经满足阈值，可直接报告 $t=0$ 已经找到候选点，但不能把 $T=0$ 代进 $1/T$ 式。

$\min$ 的索引是 $0, 1, \dots, T-1$ ，这正是执行 T 次更新前求梯度的 T 个状态。报告 $\text{history}[0:T]$ 对应它， $\text{history}[T]$ 不在这一最小值里。若另行包含最终梯度，最小值只会更小，但它不是原始公式指定的索引集，教学时应明确区分。

10 停在最大点完全不违背梯度界

$f(w)=1+\cos w$ ， $f'=-\sin w$ ， $f''=-\cos w$ 。全域 $|f'| \leq 1$ 给 $L=1$ ，有限下界0在 $(2k+1)\pi$ 达到。 $w_0=0$ 时 $f_0=2$ 、 $g_0=0$ ，递推 $w_{t+1}=w_t+\eta \sin w_t$ 一直为0。这个点的 $f''=-1$ ，确为严格局部最大点，且2也是全局最大值。

$\eta=1$ 时，理论左侧 $\min \|g_t\|^2=0$ ，右侧 $4/T$ ，显然成立。所以小梯度只说明驻点条件，不能替代凸性或对鞍点、最大点的额外论证。默认另一条从1出发的浮点路径在第5步接近 π ，并发生舍入停滞；那条路径成功降低目标不改变零初值反例。

11 凸性的下界与存在性

可微凸函数在任意 x, y 满足 $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)^T(y-x)$ 。取 $x=w_t$ 、 $y=w$ ，移项给 $\delta_t \leq g_t^T(w_t-w)$ 。关键是一个对所有点成立的全局下界，不是单点曲率为正。

凸性不保证最优点存在。 $\exp w$ 严格凸， $\inf$ 为0，但没有有限 w 使 $\exp w=0$ ；这里它只作为凸性存在性反例，没有声称 $\exp$ 在全实数上 L 光滑。凸性也不保证唯一：恒零函数凸且光滑，处处最优。若要距离势能式，需要明确选择某个实际最优点；非唯一时结论对所选最优点成立。

12 距离势能到最终目标差

在凸、L光滑、存在w和 $0 < \eta \leq 1/L$ 下, $\delta_{t+1} \leq \delta_t - \eta \|g_t\|^2/2 \leq g_t^T e_t - \eta \|g_t\|^2/2$, 其中 $e_t = w_t - w$ 。同时 $e_{t+1} = e_t - \eta g_t$, 完整展开得 $d_{t+1}^2 = d_t^2 - 2\eta g_t^T e_t + \eta^2 \|g_t\|^2$ 。移项得到

$$\delta_{t+1} \leq \frac{d_t^2 - d_{t+1}^2}{2\eta}.$$

相加 $t=0, \dots, T-1$, 左边是 $\delta_1 + \dots + \delta_T$, 右边相消为 $(d_0^2 - d_T^2)/(2\eta) \leq d_0^2/(2\eta)$ 。由于步长保证目标不增加, 每一项 $\delta_1, \dots, \delta_T$ 都 $\geq \delta_T$, 所以 $T\delta_T \leq$ 该和。最终 $\delta_T \leq d_0^2/(2\eta T)$ 。注意必须用 δ_{t+1} 记账才能相加后正确包含最终状态。

主例 $d_0^2=5$ 、 $\eta=1/4$, 因此界为 $10/T$ 。单步右边不是实际下降量, 也不是与 δ_{t+1} 恒相等。非负 δ 还说明 $d_{t+1}^2 \leq d_t^2$, 但不能凭此断言一般凸目标具有唯一最优参数。

13 根号函数的完整求导与全局性质

令 $a=1+w^2>0$, $r=a^{1/2}$, $h=r-1$ 。局部导数 $da/dw=2w$ 、 $dr/da=1/(2\sqrt{a})$ 、 $dh/dr=1$, 连乘给 $h'=w/r$ 。再求导: $h''=1/r-w^2/r^3=(r^2-w^2)/r^3=1/r^3=(1+w^2)^{-3/2}$ 。

它处处正且 ≤ 1 , 说明严格凸且全局1光滑; $h'=0$ 当且仅当 $w=0$, $h(0)=0$, 所以唯一最优存在。若存在全局 $\mu>0$ 强凸, 则应有 $h''(w) \geq \mu$; 但 $|w| \rightarrow \infty$ 时 $h'' \rightarrow 0$, 矛盾。初值4、 $\eta=1$ 给 $\delta_T \leq 16/(2T)=8/T$ 。

第一步 $r_0=\sqrt{17} \approx 4.1231056256$, $h_0 \approx 3.1231056256$, $g_0=4/\sqrt{17} \approx 0.9701425001$, $w_1 \approx 3.0298574999$ 。新前向 $h_1 \approx 2.1906169418$ 。后期局部极快下降与全局 μ 不存在并不冲突, 因为全局条件必须覆盖远处的所有位置, 不能只看这一条路径。

14 强凸配方与梯度两侧界

设 $\mu>0$ 且强凸定义对所有 x, y 成立。固定 x , $g=\nabla f(x)$, $h=y-x$ 。把线性加二次项配方:

$$g^T h + \frac{\mu}{2} \|h\|^2 = -\frac{\|g\|^2}{2\mu} + \frac{\mu}{2} \left\| h + \frac{g}{\mu} \right\|^2.$$

右边最小在 $h=-g/\mu$, 最小值 $-\|g\|^2/(2\mu)$ 。所以所有 y 有 $f(y) \geq f(x) - \|g\|^2/(2\mu)$, 对 y 取最优得到 $f^* \geq f(x) - \|g\|^2/(2\mu)$, 即 $\|g\|^2 \geq 2\mu\delta$ 。这里没有把原函数的最优位置误当成二次下模型的最优位置, 两者通常不同。

另一侧只需L光滑与f存在。取 $y=x-g/L$, 下降引理给 $f(y) \leq f(x) - \|g\|^2/(2L)$, 而 $f \leq f(y)$, 相接并移项得 $\|g\|^2 \leq 2L\delta$ 。故 $2\mu\delta \leq \|g\|^2 \leq 2L\delta$ 。主例只在u轴时取左侧等号, 只在v轴时取右侧等号。另在强凸定义取 $x=w$, $g=0$, 得 $\delta \geq \mu d^2/2$, 因此距离 $d^2 \leq 2\delta/\mu$ 。

15 几何率 指数松界 与退化情况

先由 $\eta \leq 1/L$ 得到 $\delta_{t+1} \leq \delta_t - \eta \|g_t\|^2/2$ ，再以梯度下界 $2\mu\delta_t$ 替换，得到 $\delta_{t+1} \leq (1-\eta\mu)\delta_t$ 。同一欧氏坐标的 $0 < \mu \leq L$ 保证 $\rho = 1-\eta\mu \in [0,1)$ 。重复T次即 $\delta_T \leq \rho^T \delta_0$ ， $T=0$ 也成立，含义只是初始界。

若 $0 < \rho < 1$ 且 $\delta_0 > \varepsilon > 0$ ，精确几何充分预算为 $\text{ceil}[\log(\delta_0/\varepsilon)/(-\log\rho)]$ 。 $\eta = 1/L$ 时 $\rho = 1-1/\kappa$ ，利用 $1-1/\kappa \leq \exp(-1/\kappa)$ 得 $\delta_T \leq \exp(-T/\kappa)\delta_0$ ，进一步有充分预算 $\text{ceil}[\kappa \log(\delta_0/\varepsilon)]$ 。一般 η 的指数预算为 $\text{ceil}[\log(\delta_0/\varepsilon)/(\eta\mu)]$ 。

主例 $\delta_0=4$ 、 $\rho=3/4$ 、 $\varepsilon=10^{-6}$ ，几何预算53，指数预算61；实际第26次已达标，说明最坏界保守。 $\mu=L$ 、 $\eta=1/L$ 时 $\rho=0$ ：只要初始未达标，一次足够，不对 $\log 0$ 作普通运算。初始 $\delta_0 \leq \varepsilon$ 时预算应为0；若 $\delta_0=0$ 更无需更新。所有预算都依赖有效 L 、 μ ，不可用填入的假常数计算后宣布保证。

16 错误常数与越界步长

主例 $H=\text{diag}(1,4)$ 。声称 $L=1$ ，取 $x=(0,0)$ 、 $y=(0,1)$ ， $f(x)=0$ 、 $g(x)=0$ 、 $\|y-x\|^2=1$ ，假上界为 $1/2$ ，而 $f(y)=2$ ，矛盾。声称 $\mu=2$ ，取 $x=(0,0)$ 、 $y=(1,0)$ ，假强凸下界为 1 ，实际 $f(y)=1/2$ ，矛盾。有效 L 可以大于4，有效 μ 可以小于1，保守不等于错误。

沿高曲率轴 $w_0=(0,1)$ ， u 始终0， $v_{t+1}=(1-4\eta)v_t$ 。 $\eta=1/2$ 时倍率-1， v 依次1,-1,1， $f=2v^2$ 一直2； $\eta=3/4$ 时倍率-2， v 依次1,-2,4， f 依次2,8,32，每轮乘4。后者已越过严格下降区间；前者恰处 $2/L$ 边界，只得到不增界，确实没有收敛。不要把这些特定初值的行为推广到所有初值，例如同一步长从最优0出发仍然不动。

17 局部L与不可微

下降引理的积分遍历 $x+s(y-x)$ ， $0 \leq s \leq 1$ ，因此局部光滑常数须覆盖整条连接线段，且函数在该处可微、梯度满足所需连续和Lipschitz条件。如果只在起点估计Hessian，更新却跳出该区域，积分中间的界不再受控。

w^4 的导数 $4w^3$ ，二阶导数 $12w^2$ 。在起点1曲率为12，但 $\eta=1$ 给 $y=1-4=-3$ ，线段 $[-3,1]$ 上最大曲率108，所以用起点12不能覆盖全段；全实数上更无有限 L 。重新前向得到 $(-3)^4=81$ ，相比初始1剧增。

$|w|$ 是另一类：在0左导数-1、右导数1，普通导数不存在。因此不能把一个任意选定值叫作梯度并引用本讲光滑推导。次梯度可在0取区间 $[-1,1]$ 中的元素，但算法和收敛论证需要另建；“某一步不下降”与“定理假设不满足”也不是等价命题。

18 验收不能把数值假象当证明

$T=0$ 必须保留初始状态并使 $1/T$ 字段为null；几何界仍等于初始差。对主例以Fraction独立核对全部坐标、损失分量、梯度与界，用相对误差和ULP尺度比较浮点实现。非零小量不能因固定绝对容差 $1e-8$ 而全部被接受。

根号函数需要同时测试前向、更新与下降上界的抵消。对 $w=10^{-12}$ ，直接 $\text{sqrt}(1+w^2)-1$ 在binary64中可为0，稳定式约 5×10^{-25} 。用Decimal高精度sqrt参照，确认稳定式仍为正。默认最后有效目标约 $2.5038986718 \times 10^{-267}$ ，下一步下溢应返回明确范围限制而不伪造最优0。三角目标采用 $2\cos^2(w/2)$ ，存储math.pi处的非零梯度提醒我们它不是精确 π 。

非法输入测试包括原始bool、complex、扩展精度标量、NaN/Infinity、错误长度、重复键、1e-400原文、合法开头后接非法末字段，以及不展示的辅助初值错误。把轨迹函数替换为一调用就报错的哨兵，再确认非法字段先被拒绝，可检验“验证发生在任何迭代之前”。

输出测试应预置KEEP字节，触发输入错误后逐字节不变；输出指向输入、源码、PDF或包内其它受保护路径应在计算前拒绝；符号链接和硬链接别名也要覆盖。通过后只说明这些有限测试没有发现错误，不证明所有平台和所有输入都安全。对数学全局性，仍靠本讲的解析假设和证明；对交付可复现性，另核对新进程普通与-O运行、完整Notebook报告一致、全部PDF页面和实际输出图可读。